场景二 | 工业 AI 可复制交付

把首家经验，变成后续项目的受控复用

面向制造企业负责人、产业合作方与实施团队。建议体验 6-8 分钟。这个场景回答：换一家企业后，哪些能力能共用，哪些差异必须重新适配和验证？

扫码或点击下方链接，直接进入演示页面。

https://pure-heart-web.github.io/houlai-fde-interactive-demo/

手机需联网，无需GitHub登录。手机布局上下排列，按同名按钮操作即可。建议用系统浏览器；现场网络、复制和下载权限需实机确认。

这个场景在展示什么？

不同泵厂使用的列名、单位、表格布局、审批角色与规格版本不同。逐家复制整套代码，可能形成重复开发和多分支维护。演示用水泵A、B及阀门C说明一种待验证的复用路径。



实际页面快照：水泵 B 的字段、单位和布局差异，不等于重写整个核验内核。

Core	稳定的字段模型、单位处理、证据与判定共性。	集中维护
Skills	授权、差异分析、测试与交付的标准实施程序。	统一方法
客户适配 + Eval	专属字段/布局/行业规则及新旧客户反例。	独立验证

技术价值 / 讲解落点

这条体验展示的是“交付方法与技术资产如何复用”。它没有真的调用Codex、执行Skill、生成生产代码或完成客户部署。

01-05 | 先辨别共性，再处理客户差异

体验路线 B：默认水泵 B 与最小适配



实际页面快照：流量单位换算通过，但材质和图纸版本仍阻断。

01 从确定起点开始

操作：打开页面，点击顶部“ 重置”，保留“水泵 B”。可点击“开始交互演示（约5分钟）”进入交付模块。

应看到 / 理解：页面内的厂名、文件名与数据均为模拟，不对应真实客户验收。

02 观察默认冲突

操作：下滑到“核验工作台”。看1000 L/min与批准规格60 m³/h；再看材质304/316L、图纸V4/V5。

应看到 / 理解：1000 × 0.06 = 60，因此流量PASS；材质与版本BLOCK，总体仍为BLOCK。

03 主动改变输入

操作：分别点击“全部一致”“制造冲突”“制造未知项”，观察PASS/BLOCK/REVIEW。然后点击顶部重置，回到默认B。

应看到 / 理解：未知项不能默认一致；PASS只表示当前模拟规则一致，不代表业务自动批准。

04 阅读差异分析

操作：点“2 差异分析”。对照字段名Q(L/min)、Head、Material、两个工作表与审批角色等差异。

应看到 / 理解：字段映射优先配置；文档布局需要适配；ERP写回属于额外范围，不能默认接入。

05 看配置与业务边界

操作：点“3 定制适配”；再到“02 · 核心知识如何复用”查看Core、Skills、Eval及客户数据隔离边界。

应看到 / 理解：配置片段与复制指令用于讲解方法，不会自动修改代码；通用经验不等于可共享客户机密。

技术价值 / 讲解落点

用户应理解：我们的复用目标是稳定的规则、证据模型与交付方法；企业专属规则、数据授权和验收责任仍须逐项确认。

06-10 | 软件测试与业务审批分开走

体验路线 B：Eval、复核、清单与跨行业边界



实际页面快照：通过模拟软件交付门槛后，只显示发布清单预览。

06 运行新旧案例检查

操作：回到“01 · 五分钟交付演示”，选择水泵B，点击“4 Eval 测试”“运行内置 Eval（所有客户）”。

应看到 / 理解：正常基线为13/13。题目包含一致、冲突、未知和单位换算；不是把所有业务都判为PASS。

07 明确人工复核节点

操作：点击“模拟技术负责人复核”，再点“5 部署预检”。

应看到 / 理解：这是模拟软件交付复核，不是客户报价、订单或工程参数审批。

08 查看清单而非执行部署

操作：点击“生成模拟发布清单”。阅读Core版本、客户配置、Eval报告、校验值及安装说明的预览。

应看到 / 理解：本页不生成真实镜像、不安装、不联网；真实项目仍需客户IT授权、回滚和逐环境发布。

09 回看业务冲突是否还在

操作：查看下方默认B的核验结果；也可点“6 人工验收”阅读责任边界。

应看到 / 理解：软件Eval通过并完成模拟复核后，B的材质/版本业务冲突仍可保持BLOCK，不能当作已经放行。

10 切到阀门 C 检查边界

操作：选择“阀门 C”，查看Class 150与PN16的压力等级项。

应看到 / 理解：显示REVIEW，不无条件自动换算；相邻行业共性可复用，行业标准和新规则仍需独立确认。

技术价值 / 讲解落点

建议讲解语：“共用内核不意味着共用审批。测试要证明正确拒绝和正确阻断，而不是追求每个案例都显示通过。”

11-14 | 亲手验证一次修复怎样复用

体验路线 B：故障、回归与成本假设



实际页面快照：2家客户的维护模型下，注入缺陷后13项断言中2项失败；家数可调。

11 注入一个共性缺陷

操作：进入“03 · 成本与统一维护”，点击“① 注入模拟缺陷”。阅读失败样本。

应看到 / 理解：L/min换算漏乘60，A和B的单位换算断言失败：11/13通过，模拟发布应阻断。

12 修复并回到业务核验

操作：点击“② 修复公共 Core + 运行回归”；需要时再点“③ 查看水泵 B 参数变化”。

应看到 / 理解：恢复13/13，只说明模拟规则修复；各客户仍需回归和发布，B的材质/版本冲突不会因此消失。

13 修改成本假设

操作：在成本模块调整“同类客户数量”等滑块。先看默认10家，再把家数调到1家；需要恢复时点顶部重置并重新进入成本模块。

应看到 / 理解：默认假设：传统¥187,200，复用¥85,920；1家时复用反而多¥13,200。均为人时核算假设，不是收入或实际利润。

14 用业务验证收尾

操作：最后可查看“04 · 双选会演讲导览”，或回到“02 · 核心知识如何复用”。

应看到 / 理解：下一步应验证授权样本、错误代价、人工复核工时、付费意愿和第二次交付成本，而非只看漂亮界面。

成本解释：默认人力单价¥120/h、维护期12个月；模型含公共Core初始研发和共享维护，但不含获客、税费、硬件、管理及失败项目等。模拟优势不能外推为实际经营成果。

技术价值 / 讲解落点

建议收尾语：“一次修复复用到多处的价值，需要靠新旧客户回归、版本交付和实际成本证据来证明。”